AFF–4459

Sub. Code
4BBO1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

First Semester

Botany

PLANT DIVERSITY — I
(ALGAE, FUNGI, LICHENS, PLANT PROTECTION AND BRYOPHYTES)

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Cap cell.

   தொப்பி செல்.

2. Air bladder.

   காற்று பைகள்.

3. Mycelium.

   மைசீலியம்.

4. Conidia.

   கொனிடியா.

5. Agar.

   அகார்.

6. Mushroom.

   காளான்.

7. Pathology.

   நோயியல்.

8. Bio-control.

   உயிர்க் கொல்லி (உயிர் கட்டுப்பாடு).

9. Elater.

   ஏலேடர்.

10. Rhizoids.

    ரைசாய்டுகள்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Bring out the classification of algae by Chapman.

    சாப்மேனின் பாசிகளின் வகைப்பாட்டினை வெளிக்கொணர்க.

    Or

    (b) Explain the structure and reproduction of Oedogenium.

    ஊடகோணியத்தின் அமைப்பு மற்றும் அதன் இனப்பெருக்கம் பற்றி விவரி.

12. (a) List out the general characters of fungi.

    பூஞ்சைகளின் பொதுப் பண்புகளை பட்டியலிடு.

    Or

    (b) Explain the life history of fusarium.

    புசாரியத்தின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விவரி.

13. (a) Write the economic importance of algae.

பாசிகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

Or

(b) Lichens are indicator of pollution – Justify.

லைக்கன் மாசுபாடுகளின் அறிகுறி பற்றி விவாதி.

14. (a) Explain Tikka disease.

டிக்கா நோயினை பற்றி விவரி.

Or

(b) Explain the symptoms and control measure of citrus canker.

எலுமிச்சைப் புள்ளி நோயின் அறிகுறிகள் மற்றும் அதனை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பற்றி விவரி.

15. (a) Write the classification of Bryophyto by Rothmalan.

ரோத்மேலரின் பிரையோபைட்டின் வகைப்பாட்டினை எழுதுக.

Or

(b) Explain the thallus structure of Marchantia.

மார்கான்சியா தாலசின் அமைப்பு பற்றி விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the structure and methods of reproduction in polysiphonia.

பாலிசைபோனியாவின் அமைப்பு மற்றும் அதன் இனப்பெருக்க முறையினை விளக்கு.

17. Write a elaborate account on the structure and reproduction of Usnea Lichens.

உஸ்னியா லைக்கனின் அமைப்பு மற்றும் அதன் இனப்பெருக்கம் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

18. Write the economic importance of fungi.

    பூஞ்சைகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

19. Write an essay on plant diseases.

    தாவர நோய்களைப் பற்றி கட்டுரை வரைக.

20. Explain the thallus structure and life history of polytrichum.

    பாலிடிரக்கத்தின் அமைப்பு மற்றும் அதன் வாழ்க்கை வரலாற்றை விளக்குக.

AFF–4460

Sub. Code
4BBO2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Botany

PLANT DIVERSITY — II
(PTERIDOPHYTES, GYMNOSPERMS AND PALEOBOTANY)

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Rhizome.

   தரைகீழ்த்தண்டு.

2. Liqule.

   லிக்யூல்.

3. Sporo carp.

   ஸ்போரோகார்ப்.

4. Fern.

   பெரணி.

5. Naked seed.

   உறையில்லா விதை.

6. Corse.

   கூம்பு.

7. Fossil.

   படிவங்கள்.

8. Geology.

   புவிசார் அறிவியல்.

9. Rhynia.

   ரைனியா.

10. Pentoxylon.

    பெண்டோசைலான்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Write the general characters of pteridophyta.

    டெரிடோனபட்டாவின் பொதுப்பண்புகளை எழுதுக.

    Or

    (b) Explain the lifehistory of Marsilea.

    மார்சீலியாவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விவரி.

12. (a) Briefly explain the structure of Psilotum.

    சைலோட்டத்தின் அமைப்பை சுருக்கமாக விவரி.

    Or

    (b) Explain the structure of sporangium of Equisetum.

    இக்விசிட்டத்தின் ஸ்போரான்சியத்தின் அமைப்பை விளக்கு.

13. (a) Write the classification of Gymnosperm proposed by sporne.

ஸ்போர்னேவின் ஜிம்னோஸ்பெர்மின் வகைப்பாட்டியலை எழுதுக.

Or

(b) Write short note on dwarf short of Pinus.

பைனசின் குட்டைக் கிளைகள் பற்றி சுருக்கி எழுதுக.

14. (a) Explain 'Carbon dating'.

கார்பனைக் கொண்டு கணக்கிடல் பற்றி விவரி.

Or

(b) Explain 'Darwin's theory'.

டார்வின் கோட்பாட்டை விளக்கு.

15. (a) Write a brief study of Williamsonia.

வில்லியம் சோனியா பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Write short notes on Lepidodendronia.

லெப்டிடோடெண்டிரான் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the Stelar evolution in pteriodophytes.

டெரிடோனபட்டாவில் காணப்படும் சாற்றுக்கற்றை பரிணாமம் பற்றி விளக்கு.

17. Write a detailed account on the structure and life history of equisetum.

இக்வீசீட்டத்தின் அமைப்பு மற்றும் அதன் வாழ்க்கை வரலாற்றை விரிவாக எழுதுக.

18. List out the general characters of Gymnosperm.

ஜிம்னோஸ்பெர்மின் பொதுப் பண்புகளை வரிசைப்படுத்து.

19. Write an essay on paleobotany.

புகைபடிமத் தாவரவியல் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

20. Describe the contributions of Birbal Sahni in Fossil Studies.

புகைபடிமவியலில் பீர்பால் சகானியின் பங்கு பற்றி விளக்கு.

AFF–4461

Sub. Code
4BBO2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Botany

CYTOLOGY, ANATOMY AND MICRO TECHNIQUES

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. White light

   வெள்ளொளி

2. Lens

   உருப்பெருக்கி

3. Cell wall

   செல் சுவர்

4. Nucleus

   உட்கரு

5. Meristem

   ஆக்கத் திசு

6. Companion cell

   துணை செல்

7. Endodermis

   எண்டோடெர்மிஸ்

8. Vascular bundle

   சாற்றுக் கற்றை

9. Fixatives

   நிலைப்படுத்திகள்

10. Stain.

    சாயம்

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the structure of compound microscope.

    கூட்டு நுண்ணோக்கியின் அமைப்பை விளக்கு.

    Or

    (b) Briefly explain the working mechanism of electron microscope.

    எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி செயல்படும் விதத்தை சுருக்கி எழுதுக.

12. (a) Describe the structure and functions of mitochondria.

    மைட்டோகாண்டிரியாவின் அமைப்பு மற்றும் அதன் பணிகளை விவரி.

    Or

    (b) Write a detailed account on the an ultrastructure of plant cell.

    தாவர செல்லின் அமைப்பை விளக்கமாக எழுதுக.

13. (a) List out the types of meristem.

ஆக்கத் திசுவின் வகைகளை பட்டியலிடுக.

Or

(b) Explain the theories of meristem.

ஆக்கத் திசுவின் பல்வேறு கோட்பாடுகளை விளக்குக.

14. (a) Explain the primary structure of dicot stem.

இருவித்திலை தாவர தண்டின் முதன்நிலை அமைப்பை விவரி.

Or

(b) Differences between Dicot root and Monocot root.

இருவித்திலை மற்றும் ஒரு வித்திலை தாவர வேரினை வேறுபடுத்துக.

15. (a) Explain the following :

(i) fixation

(ii) mounting.

கீழ்கண்டவற்றை விவரி :

(i) நிலைப்படுத்துதல்

(ii) மவுண்டிங்.

Or

(b) Explain the preparation method for double staining.

இரட்டை சாயமேற்றல் தயாரிப்பு முறையினை விவரிக்க.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the principle and working mechanism of compound microscope.

கூட்டு நுண்ணோக்கியின் தத்துவம் மற்றும் அதன் செய்லபாடு பற்றி விளக்குக.

17. Explain the different stages of mitosis with suitable illustration.

மைட்டாசிஸ் செல் பிரிதலின் பல்வேறு நிலைகளை தகுந்த படத்துடன் விளக்கு.

18. Write an essay on simple permanent tissue

சாதாரண நிலைப்பு திசுவினை பற்றி கட்டுரை வரைக.

19. Write a detailed account on an anomalous secondary growth in Dracaena stem.

டிராசினா தண்டின் மாறுபட்ட இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி பற்றி விளக்கமாக எழுதுக.

20. Explain the following :

(a) temporary mount

(b) whole mount.

கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்கு.

(அ) தற்காலிக மவுண்ட்

(ஆ) முழு மவுண்ட்.

AFF–4462

Sub. Code
4BBO3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Third Semester

Botany

EMBRYOLOGY OF ANGIOSPERMS AND PLANTS TISSUE CULTURE

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Microsporangium.

   மைக்ரோஸ்போரான்சியம்.

2. Ovule.

   சூல்கள்.

3. Fertilization.

   கருவுறுதல்.

4. Embryo.

   கரு.

5. Apomixis.

   அபோமிக்ஸ்.

6. Seed Less fruit.

   விதையில்லா கனி.

7. Tools.

   உபகரணங்கள்.

8. Hybrid.

   கலப்பினம்.

9. Anther.

   மகரந்தம்.

10. Synthetic seeds.

    செயற்கை விதைகள்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the structure of microsporangium.

    மைக்ரோஸ்போரான்சியத்தின் அமைப்பை விளக்குக.

    Or

    (b) Describe the structure of female ganetophyte.

    பெண் கேமிட்டோபைட்டின் அமைப்பை விவரி.

12. (a) Write about the major events occur in fertilization.

    கருவுறுதலின் போது நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை எழுதுக.

    Or

    (b) Write the function of endosperm.

    எண்டோஸ்பெர்மின் பணிகளை எழுதுக.

13. (a) Write the practical values of poly embryony.

    பல்கருவின் செய்முறை மதிப்பு பற்றி எழுதுக.

    Or

    (b) Write short note on Agcynospermy.

    அகமோஸ்பெர்மி பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

14. (a) List out the applications of micropropagation.

திசு வளர்ப்பின் பயன்பாடுகளை பட்டியலிடுக.

Or

(b) Write the role of plant growth regulations in tissue culture.

தாவர செல் வளர்ப்பில் தாவர வளர் ஊக்கிகளின் பங்கு பற்றி எழுதுக.

15. (a) Explain 'Anther culture'.

மகரந்த வளர்ப்பு பற்றி விளக்கு.

Or

(b) Write short notes on synthetic seeds.

செயற்கை விதைகள் பற்றி சுருக்கி வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe 'microsporgenesis'.

மைக்ரோஸ்போரோ ஜெனிஸிஸ் பற்றி விவரி.

17. Explain the structure and development of Dicot embryo.

இருவித்திலை தாவர கருவின் அமைப்பு மற்றும் அதன் உருவாக்கம் பற்றி விளக்குக.

18. Describe 'Parthenocarpy'.

பார்த்தினோகார்ஃப்பி விளக்கு.

19. Explain 'Protoplast culture'.

புரோட்டோபிளாஸ்டு வளர்ப்பு பற்றி விளக்கு.

20. Explain the method for production and significance of haploid plant productions.

ஹாப்ளாய்டு தாவர உற்பத்தி மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்கு.

AFF–4463

Sub. Code
4BBO4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fourth Semester

Botany

BIOCHEMISTRY, MOLECULAR BIOLOGY AND INSTRUMENTATION

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Atom.

   அணு.

2. Hydrogen.

   ஹைட்ரஜன்.

3. Enzymes.

   நொதிகள்.

4. Catalyst.

   வினையூக்கி.

5. Glucose.

   குளுக்கோஸ்.

6. Amino acids.

அமினோ அமிலங்கள்.

7. Electrode.

எலக்ரோடு (கண்ணாடித் தண்டு).

8. Rotor.

ரோடார்.

9. Agar.

அகார்.

10. Solvent.

கரைப்பான்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write a brief account of atoms.

அணுக்களைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Write short note on covalent bond.

சக இணைப்பு பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

12. (a) Briefly explain the co-enzymes.

இணை நொதிகளை பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

Or

(b) Explain 'enzyme inhibition'.

நொதி தடுப்பு பற்றி விவரி.

13. (a) Explain the structure of glucose.

குளுக்கோஸின் அமைப்பை விளக்கு.

Or

(b) List out the properties of lipids.

கொழுப்புகளின் பண்புகளை வரிசைப்படுத்து.

14. (a) Explain the structure of calorimeter.

கலோரிமீட்டரின் அமைப்பை விவரி.

Or

(b) Explain the types of rotors.

ரோட்டாரின் வகைகளை விளக்கு.

15. (a) Explain 'PAGE'.

பாஜ் பற்றி விவரி.

Or

(b) Briefly explain paper chromatography.

காகிதக் தகடு நுண்புழை பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the types of bonds.

இணைவுகளின் பல்வேறு வகைகளை விவரி.

17. Describe the mechanism of enzyme action.

நொதிகளின் செயல்பாட்டை விளக்கு.

18. Write a detailed account on 'carbohydrates'.

    கார்போஹைட்ரேட் பற்றி விளக்கமாக எழுதுக.

19. Explain the principles, instrumentation and uses of pH meter.

    அமில–காரமானியின் தத்துவம், செயல்படும் விதம் மற்றும் அதன் பயன்களை விளக்கு.

20. Describe 'column chromatography'.

    குழல் நுண்தகடு முறையினை விவரி.

AFF–4464

Sub. Code
4BBO5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Botany

TAXONOMY OF ANGIOSPERMS AND ECONOMIC BOTANY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Author Citation

   ஆசிரியர் குறியீடு

2. Taxonomy

   வகைப்பாட்டியல்

3. Chemotaxonomy

   வேதிவகைப்பாடு

4. Evolution

   பரிணாமம்

5. Thalamus

   தாலமஸ்

6. Oil glands

   எண்ணெய் சுரப்பிகள்

7. Pollinium

பொலினியம்

8. Cyathium

சயாத்தியம்

9. Coffee

காபி

10. Cotton

பருத்தி

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write down the significance of Taxonomy.

வகைப்பாட்டியலின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

Or

(b) List out the ICBN principles.

ஐ.சி.பி.என். இன் கோட்பாட்டை வரிசைப்படுத்து.

12. (a) Briefly explain an artificial classification.

செயற்கை வகைப்பாட்டியலை சுருக்கமாக விவரி.

Or

(b) Write the merits and demerits of Bentham and Hooker classification.

பெந்தம் மற்றும் ஹூக்கர் வகைப்பாட்டியலின் நிறை, குறைகளை எழுதுக.

13. (a) Explain the economic importance of Apiaceae.

ஏபியேசி குடும்பத்தின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை விவரி.

Or

(b) Bring out the vegetative characters of Bracsicaceae.

பிராசிகேசி குடும்பத்தின் தாவர (உடல்) பண்புகளை வெளிக் கொணர்க.

14. (a) Write down the floral characters of Liliaceae.

லில்லியேசி குடும்பத்தின் மலர் பண்புகளை எழுதுக.

Or

(b) Write the importance of Orichidaceae.

ஆர்க்கிடேசி குடும்பத்தின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

15. (a) Write short note on 'dyes'.

சாயங்களைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Write the uses of spices.

நறுமணப் பொருள்களின் பயன்களை எழுதுக.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the herbarium techniques.

உலர் தாவர தயாரிப்பு தொழிற்நுட்பத்தை விளக்கு.

17. Explain the classification of Engler and Prantle.

எங்கிளர் மற்றும் பிரான்டில் வகைப்பாட்டியலை விவரி.

18. Write a detail account on the morphology of Angiosperm.

ஆன்ஜியோஸ்பெர்மின் வெளிப்புற அமைப்பு பற்றி விளக்கமாக எழுதுக.

19. Explain the vegetative and floral characters of solanaceae with suitable diagram.

சோலனேசி குடும்பத்தின் உடல் மற்றும் மலர் பண்புகளை தகுந்த படத்துடன் விளக்கு.

20. Explain the following in detail.

(a) Wheat

(b) Maize.

கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்கமாக எழுதுக :

(அ) கோதுமை

(ஆ) மக்காச் சோளம்.

AFF–4465

Sub. Code
4BBO5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Botany

GENETICS AND PLANT BREEDING

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Monohybrid cross.

   ஒற்றை கலப்பு.

2. Test cross.

   சோதனை கலப்பு.

3. Neurospora.

   நியூரோஸ்போரா.

4. Crossing over.

   குறுக்கே கலத்தல்.

5. RNA polymerase.

   ஆர்.என்.ஏ. பாலிமரேஸ்.

6. TMV.

   புகையிலை பல்வண்ண வைரஸ்.

7. ICAR.

ஐ.சி.ஏ.ஆர்.

8. CRRI.

சி.ஆர்.ஆர்.ஐ.

9. Hybridization.

கலப்பினம் செய்தல்.

10. Polyploidy.

பாலிபிளாய்டி.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Discuss dihybrid crosses in pea plants.

பட்டானி தாவரத்தில் இரட்டை கலவினம் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Give an account on incomplete dominance in plants.

தாவர முழுமைபெரா ஓங்கு பண்பு பற்றி விளக்குக.

12. (a) Discuss about the phenomena of Mala sterility in Maize.

மக்காசோளத்தில் ஏற்படும் மகரந்த மலட்டுத் தன்மை பற்றி விவரி.

Or

(b) Write about sex determination in plants.

தாவரத்தில் பால் நிற்ணயம் பற்றி எழுதுக.

13. (a) Present in detail about Grifith experiments to prove DNA as a genetic material.

ஃகிரபித் செயல்பாடுகளை கூறுக. மேலும் அவர் எவ்வாறு தனது சோதனை மூலம் மரபியலை நிரூபித்தார்.

Or

(b) Write short note on genetic code.

மரபணு குறியீடு பற்றி குறிப்பு வரைக.

14. (a) Write the procedure for pure line selection.

பியூர் லைன் செலக்சன் முறையின் செயல்முறை விளக்கத்தை எழுதுக.

Or

(b) How do you perform mass selection?

மாஸ் செலக்சன் முறையை எவ்வாறு செயல்படுத்துவாய்?

15. (a) Write the method adopted for hybridization technique.

கலப்பின முறைகளின் உபகரணங்களை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Mention various theories of heterosis in plant breeding.

தாவர இனப்பெருக்கத்தில் ஹெட்டிரோசிஸ்சின் பல்வேறு விதிகளை குறிக்கவும்.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give an elaborate account on gene interaction with reference duplicate gene.

ஒடுங்கு பண்பு இரட்டிப்பாதல் ஜீன்களின் கலத்தல் பற்றி விரிவாக எழுதவும்.

17. Discuss in detail about polygenic inheritance.

பாலிஜினிக் இன்கரிடன்ஸ் பற்றிய விரிவான விளக்கம் தருக.

18. Explain various steps involved in transcription.

டிரான்ஸ்கிரிப்சன் நிகழ்ச்சியின் படிகளை விவரி.

19. Write a elaborate account on plant introduction? Add a note its significance.

தாவர அறிமுகம் என்பன யாவை? அதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றி எழுதுக.

20. List out the role of polyploidy in crop improvement.

பயிரியல் முன்னேற்றத்திற்கு பாலிபிளாய்டியின் முக்கிய பங்கினை வரிசைபடுத்துக.

AFF–4466

Sub. Code
4BBO5C3

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Botany

PLANT ECOLOGY AND BIOSTATISTICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Energy

   ஆற்றல்.

2. Carnivores

   மாமிசஉண்ணி.

3. Hydroxere

   ஹைடிரோசீர்.

4. Phytocoenosis

   பைட்டோசீனோசீஸ்.

5. Chi square

   சி ஸ்குயர்.

6. Standard deviation

   ஸ்டாண்டர்டு டீவீயேசன்.

7. Hot spot

ஹாட் ஸ்பாட்.

8. Biosphere reserve

பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்.

9. Pesticide

பூச்சிக்கொல்லி.

10. Radio active substance

ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸஸ்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What is a dynamic ecosystem?

டயனமிக் இகோசிஸ்டம் என்றால் என்ன?

Or

(b) Differentiate food chain from food web.

உணவு வலையிலிருந்து உணவுச் சங்கிலியை வேறுபடுத்துக.

12. (a) Write a brief note on the causes for soil erosion.

மண் அரிப்பிற்கான காரணிகள் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Explain the various biotic and abiotic components of the ecosystem.

சூழ்நிலை மண்டலத்தில் காணப்படும் பல்வேறு உயிர் மற்றும் உயிரற்றவைகள் பற்றி எழுதுக.

13. (a) What is ex-sito conservation?

எக்சிட்டு பாதுகாப்பு என்றால் என்ன?

Or

(b) Discuss the reasons behind the loss of biodiversity in the world.

''பல்லுயிர்த்தன்மை'' உலகளவில் அழிவதற்கான காரணிகள் பற்றி குறிப்பிடுக.

14. (a) Explain the reason behind marine pollution.

கடல் மாசுபடுதலுக்கான காரணிகள் பற்றி விவரி.

Or

(b) Discuss the causes and effect of deforestation.

காடுகள் அழித்தலுக்கான காரணிகள் மற்றும் விளைவுகள் பற்றி எழுதுக.

15. (a) List out the importance of calculating variance in biostatistics.

உயிர்க் கணக்கீடு வேறுபாடு முக்கியத்துவத்தை எவ்வாறு தீர்மானிப்பாய் என்பது பற்றி விவரி.

Or

(b) With suitable example calculate mean and median.

மீன் மற்றும் இடைநிலை கணக்கிடுவதை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் குறிப்பிடுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Define ecological pyramid and add a detail note on the type of ecological pyramid.

சூழ்நிலைக் கோபுரம் வரையறு. அதன் பல்வேறு வகைகள் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

17. Discuss the general characteristics of a plant community.

தாவரக் குழுமம் பற்றிய பொதுவான பண்பு நலன்களை குறிப்பிடுக.

18. Enlist and discuss the different phytogeographical regions of India.

இந்தியாவிலுள்ள பல்வேறுவிதமான பைட்டோஜியோகிராபிகள் ரீஜன்ஸ் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

19. Write a essay on Air pollution.

காற்று மாசுபடுதல் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

20. Define data and add a note on the different types of data and its collection methods.

டேட்டா (தரவு) என்றால் என்ன? பல்வேறு வகையான டேட்டா பற்றியும் அது சேகரிக்கும் முறைகள் பற்றியும் எழுதுக.

AFF–4467

Sub. Code
4BBOE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Botany

Elective — MEDICAL BOTANY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Ethanobotany.

   தாவரத் தொடர்பியல்

2. Folklore.

   நாட்டு மருந்து

3. Siddha.

   சித்தா.

4. Unani.

   யுனானி.

5. Phytochemistry.

   தாவர வேதியியல்.

6. Pharmacognosy.

   பார்மகாக்னசி.

7. Vasculum.

   வாஸ்குலம்.

8. Herbal drugs.

   மூலிகை மருந்துகள்.

9. Harbalism.

   மூலிகை தாவரவியல்.

10. Pot culture.

    தொட்டி வளர்ப்பு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) List out the uses of native medicine.

    நாட்டு வைத்தியத்தின் பயன்களை பட்டியலிடு.

    Or

    (b) Write short note on uses of herbal medicine.

    மூலிகை மருந்தின் பயன்களைப் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

12. (a) Write about the history of Ayurveda medicine.

    ஆயுர்வேதத்தின் வரலாற்றை எழுதுக.

    Or

    (b) Write short notes on home medicine system.

    பாட்டி வைத்தியம் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) Explain the Phytochemical compounds of Neem.

    வேம்புவில் காணப்படும் வேதிப்பொருள்களைப் பற்றி விவரி.

    Or

(b) Write role of taxonomy in medicinal plant identification.

வகைப்பாட்டியல் மருத்துவ தாவர இனம் காணுதலுக்கு உதவி செய்கிறது என்பதை வரைக.

14. (a) Write a short note on ethanomedicinal plants.

மூலிகைத் தாவரங்களைப் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Write short note on Rabinat herbarium.

ராபினட் உலர்தாவர சேமிப்பு மையம் பற்றி எழுதுக.

15. (a) List out the components of herbal garden.

மூலிகைத் தோட்டத்தின் பகுதிகளை வரிசைப்படுத்து.

Or

(b) Write short note on maintenance of herbal garden.

மூலிகைத் தோட்டத்தினை எவ்வாறு பராமரிப்பாய்?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on history and advantages of herbal medicine.

மூலிகை மருந்தின் வரலாறு மற்றும் அதன் சிறப்பு அம்சங்களை பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

17. List out any five medicinal plants with botanical description and uses.

ஏதேனும் ஐந்து மருத்துவ தாவரங்களின் குணங்கள் மற்றும் அதன் பயன்களை வரிசைப்படுத்துக.

18. Describe any five medicinal plants with their phytochemical compounds.

ஏதேனும் ஐந்து மருத்துவ தாவரங்களில் காணப்படும் வேதிப் பொருள்களைப் பற்றி விளக்குக.

19. Write an essay on various steps involved in herbarium preparation.

உலர் தாவரம் தயாரிப்பில் கடைப்பிடிக்கப்படும் வழிமுறைகளை பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

20. Illustrate the establishment and applications of herbal garden in your college with suitable diagram.

உனது கல்லூரியில் மூலிகைத் தோட்டம் எவ்வாறு அமைப்பது பற்றியும் அதன் பயன்களைப் பற்றியும் தகுந்த படத்துடன் விளக்குக.

AFF–4468

Sub. Code
4BBOE1B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Botany

Elective – MUSHROOM CULTIVATION

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Hymenium.

   ஹைமினியம்.

2. Stipe.

   ஸ்டைப்.

3. Agricus.

   அகாரிகஸ்.

4. Amanita.

   அமேனிடா.

5. Spawn.

   ஸ்பான் (விதை).

6. Compost.

   மட்கிய தொழுஉரம்.

7. Paddy straw.
   வைக்கோல்.

8. Oyster mushroom.
   சிப்பிக் காளான்.

9. Mushroom soup.
   காளான் சூப்.

10. Mushroom Bag.
    காளான் வளர்ப்புபை.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) List out the importance of mushroom.
    காளானின் முக்கியத்துவத்தை வரிசைப்படுத்து.

    Or

    (b) Briefly explain the history of mushroom.
    காளானின் வரலாற்றை சுருக்கி விவரி.

12. (a) Write the food value of edible mushroom.
    உணவுக் காளானின் மதிப்பு பற்றி எழுதுக.

    Or

    (b) Explain about Poisonous mushroom.
    நஞ்சுக்காளான் பற்றி விவரி.

13. (a) Explain the layout of Mushroom hut.
    காளான் வளர்ப்பு குழல் அமைப்பு பற்றி விளக்கு.

    Or

    (b) Write short notes on components of Compost.
    மட்கிய தொழுஉரத்தின் பகுதிப்பொருள்களை பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

14. (a) List out the uses of button mushroom.

பட்டன் காளானின் பயன்களை பட்டியலிடு.

Or

(b) Give a short note on bacterial infection in mushroom cultivation.

காளான் வளர்ப்பில் பாக்டீரியாவின் தாக்கம் பற்றி சுருக்கமாக வரைக.

15. (a) List out any three mushroom products.

ஏதேனும் மூன்று காளான் தயாரிப்பு பொருள்களை பட்டியலிடு.

Or

(b) Write an account on post harvesting technique.

காளான் அறுவடைக்கு பின் கடைப்பிடிக்கப்படும் தொழிற்நுட்பத்தினை எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on present status of mushroom industry in India.

நடப்பு காலத்தில் காணப்படும் காளான் பண்ணைகள் பற்றி கட்டுரை வரைக.

17. List out name of any five edible mushroom and its nutritive value.

ஏதேனும் ஐந்து உணவுக் காளானின் மதிப்பு பற்றி பட்டியலிடு.

18. Give a detail account on principle and technique of compost preparation.

மட்கிய தொழு உரம் தயாரிப்பில் காணப்படும் தொழிற்நுட்பம் பற்றி விளக்கமாக வரைக.

19. Describe the fungal, bacterial and viral management technique in mushroom farm.

காளான் பண்ணையில், பாக்டீரியா, பூஞ்சை மற்றும் வைரஸ் தாக்குதலை முறைப்படுத்தல் பற்றி விளக்கு.

20. Write an essay on Economics of mushroom cultivation.

காளான் வளர்ப்பின் பொருளாதாரம் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

AFF–4469

Sub. Code
4BBOE2B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Botany

Elective – HORTICULTURE

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Pomology.

   பழ மரவளர்ப்பு.

2. Biofertilizers.

   உயிரி உரங்கள்.

3. Mulching.

   நிலப்போர்வை.

4. Simple layering.

   சாதாரண பதியமிடுதல்.

5. Pruning.

   கவாத்து.

6. Arboriculture.

   மரங்கள் வளர்ப்பு கலை.

7. Apospory.

விதையில்லா பிறப்பு.

8. Heterosis.

கெடிரோசிஸ்.

9. Natural selection.

இயற்கையான தேர்வு.

10. Landscape gardening.

நிலத் தோட்டம்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions, choose either (a) or (b)

11. (a) Mention the importance of Horiculture.

தோட்டக்கலையின் முக்கியத்துவத்தை கூறுக.

Or

(b) Write the important organic manures.

முக்கியமான இயற்கை உரங்கள் என்றால் என்ன?

12. (a) List out the methods to be adopted in lawn making.

புல்தளம் அமைக்க பின்பற்றப்படும் வழிமுறைகள் வரிசைப்படுத்துக.

Or

(b) Explain the cultivation practice of banana.

வாழை பயிரிடும் முறையை விவரி.

13. (a) Discuss the stock and scion relationship.

மேல்தண்டு மற்றும் பதியம்போடு உதவும் சிறுதளிர் உறவு முறையை விவாதி.

Or

(b) Define the term budding. Write any two type of budding.

"அரும்புதல்" விளக்குக. ஏதேனும் இரண்டு முறையை விவரி.

14. (a) Write the objectives and scope of plant breeding.

தாவர இனப்பெருக்கத்தின் குறிக்கோள்கள் மற்றும் நோக்கம் என்ன?

Or

(b) Enlist the main features of Clonal Selection.

குளோனல் தேர்வின் முக்கிய பண்புகளை வரிசைப்படுத்து.

15. (a) What are the factors affecting Heterosis?

கலப்பின வீரிய உருவாக்கத்தின் பாதிக்கும் காரணிகளைப் பற்றி விவரி.

Or

(b) Explain the different types of haploids.

பல்வேறு வகையான ஒற்றை மையம் பற்றி விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the different types of soil and its biological properties.

பல்வேறு மண் வகைகள் பற்றி விவரி மற்றும் உயிரியல் காரணிகள் பற்றி எழுதுக.

17. Lay out the kitchen garden and tabulate the vegetables cultivated in different season.

வீட்டுத்தோட்டம் அமைப்பை விவரித்து, அதில் பயிரிடப்படும் காய்கறிகள் பற்றி அட்டவணைப்படுத்து.

18. Discuss the uses of plant regulators in Horticulture.

தோட்டக்கலையில் தாவர கட்டுப்படுத்திகளின் பயன்களை விவாதி.

19. Illustrate the main features, genetic basis and procedure for mass selection.

பெருவழித் தேர்வின் முக்கியப் பண்புகள், மரபியல் அடிப்படை மற்றும் தேர்வு முறையை விவரி.

20. Summaries the role of polyploidy in plant breeding.

தாவர இனப்பெருக்கத்தில் பன்மையப் பங்களிப்பு பற்றி கூறுக.

AFF–4470

Sub. Code
4BBO6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Botany

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS

(CBCS – 2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Plasmolysis

   பிளாஸ்மோலைசிஸ்

2. Ascent of Sap

   சாறு நீர் ஏற்றம்

3. Kranz anatomy

   கிரான்ஸ் உள்ளமைப்பு

4. CAM

   சி.எ.எம்.

5. Anaerobic respiration

   காற்றில்லா சுவாசம்

6. R.Q.

   ஆர். க்யூ

7. Ethylene and fruit ripening

   எத்திலீனும் பழம் பழுத்தலும்

8. Vernalization

   வெர்னலைஷேசன்

9. Fluorescence

   ஒளிர்தல்

10. Redox potential.

    ரிடாக்ஸ் திறன்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Describe the structure and working mechanism of stomatal complex during transpiration.

    இலை நுண் துளைகளின் அமைப்பையும் மற்றும் நீராவி போக்கின் பொழுது அதன் செயல்பாட்டினையும் விளக்குக.

    Or

    (b) Give an account on translocation of organic products.

    கரிம விளைப் பொருட்களை இடமாற்றம் செய்வதைப் பற்றி ஓர் கட்டுரை வரைக.

12. (a) Explain the events of light reaction.

    ஒளி வினையின் பொழுது நடைபெறும் நிகழ்வுகளை விளக்குக.

    Or

    (b) Discuss C_4 cycle.

    C_4 சுழற்சியினை விவரி.

13. (a) Describe the terminal oxidation process of respiration.

சுவாசத்தின் இறுதி ஆக்ளிடேஷன் நிகழ்வை விளக்குக.

Or

(b) Write a detailed account on photorespiration.

ஒளிசுவாசம் பற்றி விளக்கி ஓர் கட்டுரை வரைக.

14. (a) Enumerate the ways by which seed dormancy can be broken.

விதை உறக்கத்தை உடைக்கும் வழிமுறைகளைப் பற்றி எடுத்துரைக்க.

Or

(b) Explain biological clock and its significance.

உயிர் கடிகாரம் பற்றி விளக்கி அதன் முக்கயித்துவத்தையும் எடுத்துக் கூறுக.

15. (a) Present the laws of thermodynamics and its applications in biology.

தெர்மோ டைனமிக் விதிகளை கூறி உயிரியலில் அதன் பங்கினையும் விளக்குக.

Or

(b) Write an account on Bioluminescence.

உயிர் மின்னுறுதல் பற்றி ஓர் கட்டுரை வரைக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the mechanism of water absorption in plants and highlight the various factors that affect this process.

தாவரங்கள் நீரை எவ்வாறு உறிஞ்சுகின்றன என்பதனை விளக்கி மேலும் இந்நிகழ்வை பாதிக்கும் காரணிகளைப் பற்றியும் எடுத்துக் கூறுக.

17. Discuss Calvin cycle.

    கால்வின் சுழற்சியினை விவரி.

18. Elaborate the events in Nitrogen cycle.

    நைட்ரஜன் சுழற்சியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளை விளக்குக.

19. Write an account on Photoperiodism.

    ஒளிகால அளவுப் பற்றி ஓர் கட்டுரை வரைக.

20. Present the role of chloroplast and mitochondria in Bioenergetics.

    உயிர் சக்தியியலில் பசுங்கணிகத்திற்கும் மைட்டோகாண்டிரியாவிற்கும் உள்ள பங்கினை விவரி.

AFF–4471

Sub. Code
4BBO6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Botany

MICROBIOLOGY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Robert Koach

   ராபர்ட் கோச்

2. Flagella

   பிளாஜெல்லா

3. Lag phase

   லேக் பேஸ்

4. Bergey's Manual

   பெர்கிஸ் புத்தகம்

5. Retrovirus

   ரெட்டிரோ வைரஸ்

6. Capsid

   கேப்ஸிட்

7. Mutagen

மீயுட்டாஜென்

8. Lytic cycle

லைட்டிக் சைக்கிள்

9. Nit genes

நைட்ரஜன் நிலைறுத்தும் ஜீன்கள்

10. Sedimentation tank.

படியவைக்கும் கலன்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the structure of Gram negative bacterial cell wall.

கிராம் (–) நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவின் செல்சுவர் அமைப்பு பற்றி விவரி.

Or

(b) Write a short note on the process of pasteurization.

பாஸ்ட்டுரைசேசன் முறைகளைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

12. (a) Explain anaerobic respiration in bacteria.

பாக்டீரியாவில் நிகழும் காற்றில்லா சுவாசம் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Explain the nutritional classification of bacteria.

உணவுமுறை சார்ந்த பாக்டீரியா வகைப்பாடு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

13. (a) Enlist the general properties of viruses.

வைரஸ்களின் பொதுப்பண்புகளை வரிசைப்படுத்துக.

Or

(b) Write a note on lysogenic life cycle of T_4 phage.

T_4 பேக்டீரியபேஜின் லைஸோஜெனிக் முறையிலான வாழ்கைச் சுழற்சியை விவரி.

14. (a) Write a short note on induced mutation.

உந்தப்பட்ட திடீர்மாற்றம் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain the principle and method of bacterial gene transformation.

பாக்டீரியாவில் ஜீன் மாறுதல் கொள்கைகள் மற்றும் முறைகள் பற்றி விளக்குக.

15. (a) Explain the importance of rhizobium in plant development.

தாவர வளர்ச்சியில் ரைஸோபியத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Write a short note on secondary treatment of sewage.

அசுத்த நீரை - இரண்டாம் கட்ட சுத்திகரிக்கும் முறைகளை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the organization of a prokaryotic cell and describe the structure of Gram positive bacterial cell wall.

ஒரு புரோகேரியோட் செல்லின் அமைப்பு மற்றும் கிராம் (+) பாஸிட்டிவ் செல் சுவர் அமைப்பு பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

17. Write a detailed note on microbial fermentation and useful products.

    நுண்ணுயிரி சார்ந்த நொதித்தல் வினைகளையும் அதன் மூலம் பெறப்படும் உபயோகமுள்ள பொருட்களையும் விவரிக்க.

18. Describe the chemical methods of microbial sterilization.

    "வேதியில் முறையில் நுண்ணுயிரிகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்" என்பதை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

19. Explain the mechanism of gene expression in bacteria with "lac operon" concept.

    "லேக்டோஸ் ஒபிரான்" துணை கொண்டு பாக்டீரியாவில் மரபணு நிறுத்தும் நிகழ்வுகளை விளக்குக.

20. Explain the principle and applications of bioremediation methods in sewage treatment.

    "உயிரினம் சார்ந்த சுத்திகரித்தல்" என்ற முறையின் கொள்கைகள் மற்றும் அசுத்த நீரைப் பயனுள்ளதாக்கும் முறையில் அதன் பங்களிப்பை விளக்குக.

AFF–4472

Sub. Code
4BBO6C3

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Botany

BIOTECHNOLOGY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Reporter gene.

   ரிப்போர்டர் ஜீன்.

2. Recombination.

   ரீக்காம்பினேசன்.

3. Anabaena.

   அனாபினா.

4. Gene cluster.

   ஜீன் க்ளஸ்டர்.

5. Narrow spectrum antibiotic.

   குறுகிய ஆற்றல் ஆன்டிபயாடிக்.

6. Attenuated vaccine.

   அட்டனுவேட்டட் வாக்சின்.

7. Non-edible mushroom.

சாப்பிடக்கூடாத/சாப்பிட முடியாத காளான்.

8. Aerobic fermentation.

காற்றிட நொதித்தல்.

9. Golden rice.

தங்க அரிசி.

10. GUS.

கஸ்.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write a short note on the basic principle of genetic engineering.

மரபணு மாற்றத்தின் அடிப்படைத் தத்துவம் குறித்து எழுதுக.

Or

(b) Describe the structural organization of YAP.

YAP வெக்டரின் அமைப்பு பற்றி விவரி.

12. (a) Write a short note on the applications of Asospirillum as biofertilizer.

அசோஸ்பைரில்லம் ஒரு உயிரி உரமாவது பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Describe the features and applications of Nostoc.

நாஸ்டாக்கின் பண்புகள் மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

13. (a) Describe strain improvement for penicillin production.

பெனிசிலின் தயாரித்தலும் நுண்ணுயிர் முன்னேற்றமும் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Discuss about cell free hydrogen production.

செல் இல்லா ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

14. (a) Write a short note on production of mushroom.

காளான் உற்பத்தி பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Describe secondary treatment of sewage.

இரண்டாம் கட்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு பற்றி விவரி.

15. (a) List out the advantages of bioleaching.

பயோலீச்சிங் முறையின் நன்மைகளை வரிசைப்படுத்துக.

Or

(b) Describe the principle and applications of protoplast fusion.

புரோட்டோபிளாஸ்ட் இணைத்தல் மற்றும் பயன்கள் பற்றி விளக்குக.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the features and applications of cosmid vectors genetic engineering.

மரபணு மாற்றத்தில் காஸ்மிட் வெக்டர்களின் பயன்கள் பற்றி விளக்குக.

17. Explain the production and applications of bio-insecticides.

    உயிரி பூச்சிக் கொல்லிகள் உற்பத்தி மற்றும் பயன்கள் பற்றி விளக்குக.

18. Explain biological production of hydrogen.

    உயிரி சார்ந்த ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி முறையினை விளக்குக.

19. Discuss in detail about cultivation and utilization of oyster mushroom.

    ஊஸ்டர் காளான் உற்பத்தி மற்றும் பயன்பாடுகள் குறித்து விளக்குக.

20. Explain the principle and applications of gene silencing with example.

    மரபணு ஒடுக்கம் மற்றும் அதன் பயன்கள் பற்றி விளக்குக.

AFF–4473

Sub. Code
4BBOE3A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Botany

Elective — BIOFERTILIZERS AND BIOPESTICIDES

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Bioinoculants.

   உயிர் உரம்.

2. Rhizobium.

   ரைசோபியம்.

3. Actinorrhizal plants.

   ஆக்டினோரைசல் தாவரம்.

4. Azospirillum.

   அசோஸ்பைரில்லம்.

5. Arbuscules.

   ஆர்பஸ்கூல்ஸ்.

6. Vesicles.

   வெசிக்கில்.

7. Organic Farming.

   இயற்கை விவசாயம்.

8. Rhizosphere.

   ரைசோஸ்பியர்.

9. Viral pesticides.

   வைரல் பூச்சி கொல்லிகள்.

10. *Bacillus thuringiensis.*

    பேசில்லஸ் துரின்சின்சிஸ்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Define the term biofertilizers and write their importance.

    நுண்ணுயிர் உரம் வரையறு மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

    Or

    (b) List out the biofertilizer used for rice cultivation.

    நெல் உற்பத்தியில் நுண்ணுயிர் உரத்தின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

12. (a) Write the relationship between frankia and Actinorrhizal plants.

    பிராங்கியா மற்றும் ஆக்டினோரைசல் தாவர தொடர்பை எழுதுக.

    Or

(b) Differentiate the nonsymbiotic and symbiotic biofertilizers.

நுண்ணுயிர் உரங்களில் கூட்டுவாழ்க்கை மற்றும் தனித்து வாழ்பவையை வேறுபடுத்து.

13. (a) Give an account on importance of AM fungi.

AM பூஞ்சையின் முக்கியத்துவத்தை கூறுக.

Or

(b) Write the identification method of AM fungi infection in the roots.

வேர்களில் உள்ள AM பூஞ்சையை கண்டறியும் முறையை எழுதுக.

14. (a) Write the importance of microbial fertilizers.

நுண்ணுயிர் உரத்தின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

Or

(b) Describe the method mass multiplication of Azospirillum.

தொழில் நுட்ப முறையில் அசோஸ்பைரில்லம் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது?

15. (a) Define the term biofesticide with suitable example.

தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் உயிர்பூச்சி கொல்லிகளை வரையறு.

Or

(b) Write the mechanism and mode of action endomopathogenic fungi.

பூச்சிகளை கொல்லும் பூஞ்சைகள் செயல்படும் முறை பற்றி எழுதுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write the systematic position and Rhizobium interaction legume species.

    ரைசோபியத்தின் வகைப்பாடு மற்றும் அவரை குடும்ப தொடர்பு பற்றி எழுதுக.

17. Write an essay on mass multiplication and importance of Azolla.

    அசோலா உற்பத்தி மற்றும் பயன்பாடுகளை விவரி.

18. Describe the structure and function of AM fungi.

    AM பூஞ்சையின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு பற்றி விவரி.

19. Discuss on Biofertilizer as an alternative or supplement to chemical fertilizers.

    நுண்ணுயிர் உரங்கள் வேதி உரங்களுக்கு மாற்றானவையா அல்லது துணையானவையா?

20. Write about the characteristic feature and mode of action of *Bacillus thringiensis*.

    பேசில்லஸ் துரின்கின்சிஸ்-ன் பொது பண்பு மற்றும் செயல்பாடுகளை எழுதுக.